AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL **2026/2027**

FÍSICA E QUÍMICA A — 11.º ANO DE ESCOLARIDADE

Ficha de Trabalho N.º 1: Cinemática Retilínia & Integração com Dinâmica e Energia

FORMULÁRIO E CONSTANTES DE APOIO

$$\Delta x = x_f - x_i \quad | \quad s = \sum |\Delta x_k| \quad v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad | \quad r_m = \frac{s}{\Delta t} \quad a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$v(t) = v_0 + a\,t \qquad x(t) = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}a\,t^2 \qquad v_f^2 = v_i^2 + 2\,a\,\Delta x$$

$$\vec{F}_R = m\,\vec{a} \qquad W_{\vec{F}} = F\,d\,\cos\alpha \qquad W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c = \tfrac{1}{2}m\,v_f^2 - \tfrac{1}{2}m\,v_i^2$$

Aceleração da gravidade junto à superfície da Terra: $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ou $9{,}8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, quando especificado).

GRUPO I — Conceitos Fundamentais de Cinemática

1. Um corpo move-se ao longo de um eixo horizontal x. No instante $t = 0\,\mathrm{s}$, encontra-se na posição $x_1 = -6{,}0\,\mathrm{m}$. Move-se no sentido positivo do eixo até à posição $x_2 = +14{,}0\,\mathrm{m}$ e, em seguida, inverte o sentido do movimento, deslocando-se até à posição $x_3 = +4{,}0\,\mathrm{m}$, onde se imobiliza.

1.1 O valor do deslocamento (Δx) da partícula no percurso total é:

(A) $+10{,}0\,\mathrm{m}$
(B) $-10{,}0\,\mathrm{m}$
(C) $+30{,}0\,\mathrm{m}$
(D) $+20{,}0\,\mathrm{m}$

1.2 A distância percorrida (s) pela partícula no percurso total é:

(A) $10{,}0\,\mathrm{m}$
(B) $20{,}0\,\mathrm{m}$
(C) $30{,}0\,\mathrm{m}$
(D) $40{,}0\,\mathrm{m}$

1.3 Sabendo que todo o movimento decorreu num intervalo de tempo de $\Delta t = 5{,}0\,\mathrm{s}$, calcula:

a) A velocidade média (v_m) da partícula.
b) A rapidez média da partícula.

2. Seleciona a opção correta que completa a afirmação seguinte: *"Um movimento retilínio diz-se acelerado no sentido negativo do eixo dos x quando..."*

(A) a velocidade é positiva e a aceleração é negativa.

(B) a velocidade é negativa e a aceleração é positiva.

(C) a velocidade e a aceleração são ambas negativas.

(D) a velocidade é nula e a aceleração é constante e positiva.

GRUPO II — Análise do Gráfico Posição-Tempo $x(t)$

O gráfico da Figura 1 representa a posição, x, em função do tempo, t, para um carrinho que se desloca numa calha retilínia paralela ao eixo x.

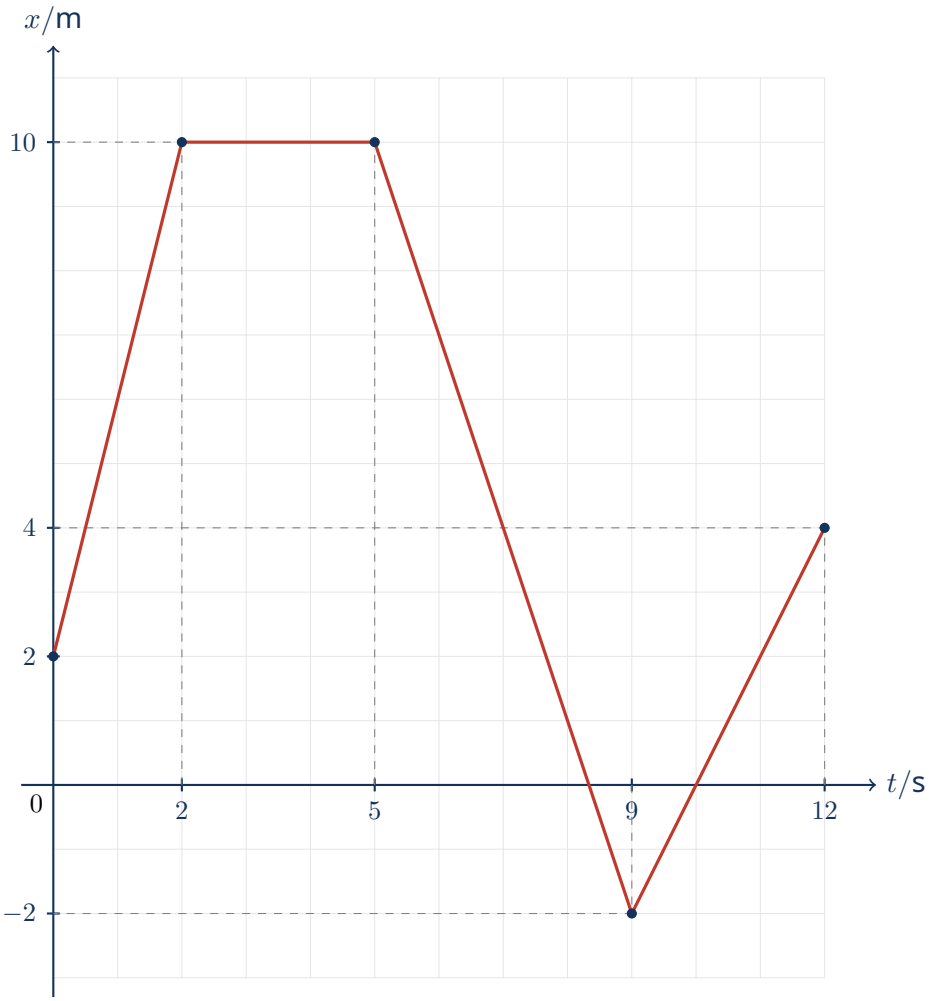


Figura 1: *Gráfico posição-tempo para o movimento do carrinho.*

2.1 Identifica o(s) intervalo(s) de tempo em que o carrinho:

a) Se encontra em repouso.

b) Se move no sentido negativo do referencial.

c) Apresenta uma velocidade de módulo igual a $4{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

2.2 Determina o componente escalar da velocidade instantânea no intervalo $t \in [5, 9]$s.

2.3 Calcula o valor do deslocamento total do carrinho entre os instantes $t = 0\,$s e $t = 12\,$s.

2.4 Determina a distância percorrida total (s) nos $12\,$s de movimento.

2.5 Escreve a equação horária da posição, $x(t)$, para o intervalo de tempo $t \in [0, 2]$s.

GRUPO III — Gráficos Velocidade-Tempo e Aceleração

Um veículo de ensaio desloca-se em linha reta numa pista horizontal. O gráfico da Figura 2 mostra a variação do componente escalar da sua velocidade, v, em função do tempo, t.

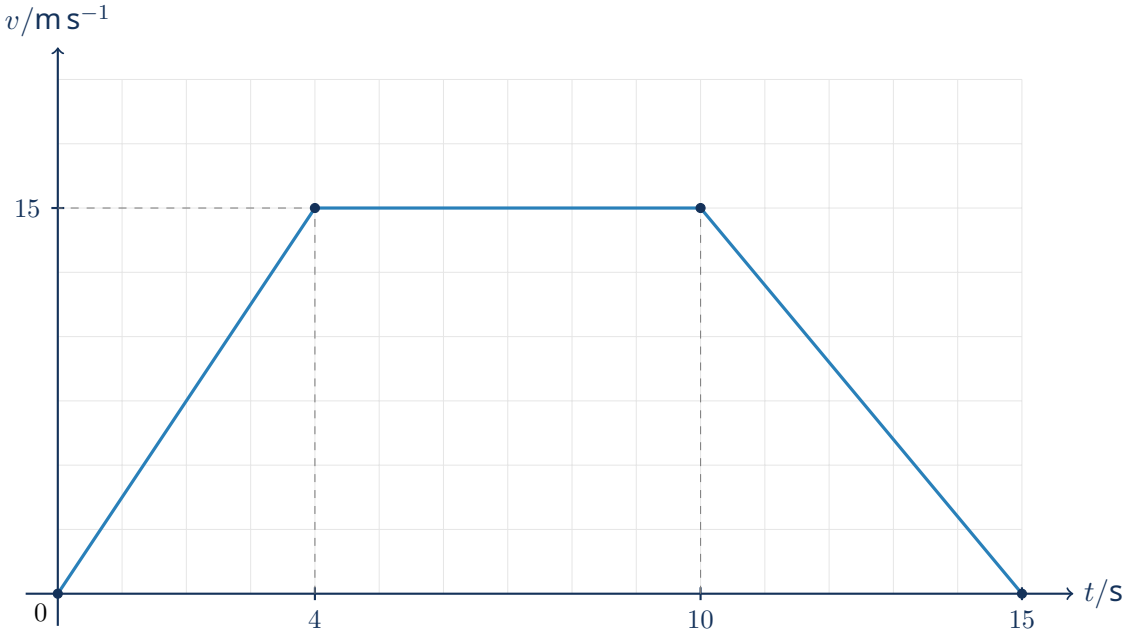


Figura 2: *Gráfico velocidade-tempo do veículo de ensaio.*

3.1 Classifica o tipo de movimento do veículo em cada uma das seguintes etapas:

a) Intervalo $t \in [0, 4]$s.

b) Intervalo $t \in [4, 10]$s.

c) Intervalo $t \in [10, 15]$s.

3.2 Determina o componente escalar da aceleração (a) nos intervalos $[0, 4]$s e $[10, 15]$s.

3.3 Calcula a aceleração média (a_m) do veículo entre os instantes $t = 0\,\mathrm{s}$ e $t = 15\,\mathrm{s}$.

3.4 Utilizando a interpretação geométrica do gráfico $v(t)$, calcula a distância total percorrida pelo veículo durante os $15\,\mathrm{s}$ de ensaio.

3.5 Justifica a seguinte afirmação: *"No intervalo de $10\,\mathrm{s}$ a $15\,\mathrm{s}$, os vetores velocidade ($\vec{v}$) e aceleração ($\vec{a}$) têm sentidos opostos."*

GRUPO IV — Articulação Cinemática / Dinâmica / Energia (Revisões do 10.º Ano)

Um bloco de massa $m = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ encontra-se inicialmente no ponto A ($x_0 = 0\,\mathrm{m}$) de uma superfície horizontal, a deslocar-se para a direita com uma velocidade inicial de módulo $v_0 = 3{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

No instante $t = 0\,\text{s}$, passa a atuar sobre o bloco uma força constante $\vec{F}$, de intensidade $12{,}0\,\text{N}$, paralela à superfície e com o sentido do movimento. Durante o percurso, exerce-se também uma força de atrito constante ($\vec{f_a}$) de intensidade $4{,}0\,\text{N}$.

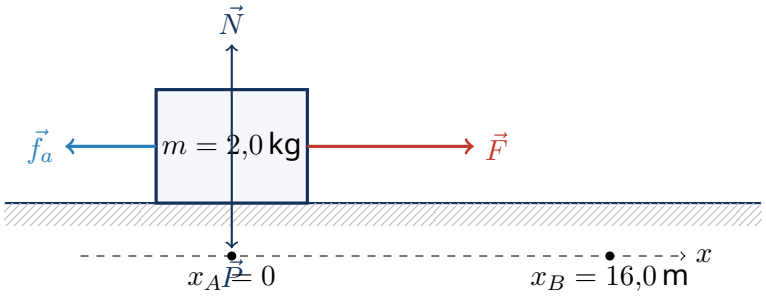


Figura 3: *Diagrama de forças aplicadas ao bloco em movimento horizontal.*

4.1 Determina a intensidade da força resultante ($\vec{F}_R$) exercida sobre o bloco.

4.2 Utilizando a 2.ª Lei de Newton ($\vec{F}_R = m\,\vec{a}$), calcula o módulo da aceleração adquirida pelo bloco.

4.3 Sabendo que o bloco se desloca do ponto A ($x_A = 0\,\text{m}$) até ao ponto B ($x_B = 16{,}0\,\text{m}$):

a) Calcula o trabalho realizado pela força aplicada $\vec{F}$ ($W_{\vec{F}}$) e pela força de atrito ($W_{\vec{f_a}}$).

b) Justifica o valor do trabalho realizado pela força gravítica ($\vec{P}$) e pela reação normal ($\vec{N}$).

c) Determina o trabalho total (ou trabalho da força resultante, $W_{\vec{F}_R}$) ao longo desse deslocamento.

4.4 Aplica o **Teorema da Energia Cinética** ($W_{\vec{F}_R} = \Delta E_k$) para determinar o módulo da velocidade do bloco ao atingir o ponto B.

4.5 **Verificação Cinemática:** Utilizando a equação da cinemática $v_f^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x$, confirma a velocidade calculada no ponto anterior.

GRUPO V — Soluções Detalhadas e Matriz de Resposta

Grupo I

- **1.1: (A)** $\Delta x = x_f - x_i = (+4{,}0) - (-6{,}0) = +10{,}0\,\text{m}$.
- **1.2: (C)** $s = |-6{,}0 \to +14{,}0| + |+14{,}0 \to +4{,}0| = 20{,}0\,\text{m} + 10{,}0\,\text{m} = 30{,}0\,\text{m}$.
- **1.3:** a) $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10{,}0}{5{,}0} = 2{,}0\,\text{m s}^{-1}$.
  b) Rapidez$_m = \frac{s}{\Delta t} = \frac{30{,}0}{5{,}0} = 6{,}0\,\text{m s}^{-1}$.
- **2.: (C)** No movimento acelerado no sentido negativo, a velocidade é negativa ($v < 0$) e a aceleração tem o mesmo sentido, logo também negativa ($a < 0$).

Grupo II

- **2.1:** a) Em repouso no intervalo $t \in [2, 5]$ s (posição constante $x = 10\,\text{m}$).
  b) Sentido negativo no intervalo $t \in [5, 9]$ s (o declive é negativo, a posição diminui).
  c) No intervalo $t \in [0, 2]$ s, $|v| = \frac{10-2}{2-0} = 4{,}0\,\text{m s}^{-1}$.
- **2.2:** $v = \frac{x(9)-x(5)}{9-5} = \frac{-2-10}{4} = -3{,}0\,\text{m s}^{-1}$.
- **2.3:** $\Delta x = x(12) - x(0) = 4 - 2 = +2{,}0\,\text{m}$.
- **2.4:** $s = |10-2| + |10-10| + |-2-10| + |4-(-2)| = 8 + 0 + 12 + 6 = 26{,}0\,\text{m}$.
- **2.5:** Como $x_0 = 2\,\text{m}$ e $v = 4{,}0\,\text{m s}^{-1}$, a equação horária é: $x(t) = 2 + 4{,}0t$ (para t em segundos e x em metros).

Grupo III

- **3.1:** a) Movimento Retilínio Uniformemente Acelerado (MRUA) no sentido positivo.
  b) Movimento Retilínio Uniforme (MRU) no sentido positivo.
  c) Movimento Retilínio Uniformemente Retardado (MRUR) no sentido positivo.
- **3.2:** Em $[0, 4]$ s: $a = \frac{15-0}{4-0} = 3{,}75\,\text{m s}^{-2}$.
  Em $[10, 15]$ s: $a = \frac{0-15}{15-10} = -3{,}0\,\text{m s}^{-2}$.
- **3.3:** $a_m = \frac{v(15)-v(0)}{15-0} = \frac{0-0}{15} = 0\,\text{m s}^{-2}$.
- **3.4:** $s =$ Área do Trapézio $= \frac{\text{Base maior}+\text{Base menor}}{2} \times \text{Altura} = \frac{15+(10-4)}{2} \times 15 = \frac{21}{2} \times 15 = 157{,}5\,\text{m}$.
- **3.5:** Como o veículo está a travar (movimento retardado) e a mover-se no sentido positivo ($v > 0$), o vetor aceleração aponta em sentido oposto ao movimento ($a < 0$), resultando em sentidos opostos entre $\vec{v}$ e $\vec{a}$.

Grupo IV

- **4.1:** Na vertical: $F_{R,y} = N - P = 0 \implies N = P = m\,g = 2{,}0 \times 10 = 20\,\text{N}$.
  Na horizontal: $F_{R,x} = F - f_a = 12{,}0 - 4{,}0 = 8{,}0\,\text{N}$.
- **4.2:** $a = \frac{F_R}{m} = \frac{8{,}0}{2{,}0} = 4{,}0\,\text{m s}^{-2}$.
- **4.3:** a) $W_{\vec{F}} = F\,d\,\cos 0^\circ = 12{,}0 \times 16{,}0 \times 1 = 192{,}0\,\text{J}$.
  $W_{\vec{f_a}} = f_a\,d\,\cos 180^\circ = 4{,}0 \times 16{,}0 \times (-1) = -64{,}0\,\text{J}$.
  b) $W_{\vec{P}} = W_{\vec{N}} = 0\,\text{J}$, pois os vetores força são perpendiculares ao deslocamento ($\cos 90^\circ = 0$).
  c) $W_{\vec{F}_R} = W_{\vec{F}} + W_{\vec{f_a}} = 192{,}0 - 64{,}0 = 128{,}0\,\text{J}$ (ou $W = F_R\,d = 8{,}0 \times 16{,}0 = 128{,}0\,\text{J}$).

- **4.4:** Teorema da Energia Cinética:

$$W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c \implies 128,0 = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$128,0 = \frac{1}{2}(2,0)v_f^2 - \frac{1}{2}(2,0)(3,0)^2 \implies 128,0 = v_f^2 - 9,0$$

$$v_f^2 = 137,0 \implies v_f = \sqrt{137,0} \approx 11{,}70\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

- **4.5:** Verificação por cinemática:

$$v_f^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x = (3,0)^2 + 2(4,0)(16,0) = 9,0 + 128,0 = 137,0$$

$$v_f = \sqrt{137,0} \approx 11{,}70\,\mathrm{m\,s^{-1}} \quad \text{(Resultado idêntico!)}$$